وحدات القياس، ومقدار التكبير، والقياس الحقيقي

الوحدة الأولى: تركيب الخليّة · الدرس ١-٣ حساب القياسات ومقدار التكبير (ص ٢٨–٣٠) + الجدول ١-١ (ص ٢١)

١ وحدات القياس — الجدول ١-١ ص ٢١

نحتاج إلى استخدام وحدات قياس صغيرة جدًا لقياس الأجسام بالمجهر. ص ٢١

الرمز	الوحدة	جزء من المتر
mm	مليمتر	واحد من الألف = 0.001 = $\frac{1}{1000}$ = 10^{-3}
µm	ميكرومتر	واحد من المليون = 0.000001 = $\frac{1}{1000000}$ = 10^{-6}
nm	نانومتر	واحد من الألف مليون = 0.000000001 = $\frac{1}{1000000000}$ = 10^{-9}

1 ميكرومتر هو جزء من ألف من المليمتر، و 1 نانومتر هو جزء من ألف من الميكرومتر. ص ٢١

وحّد الوحدات: من الأسهل أن يتم تحويل جميع القياسات إلى الوحدات نفسها- وفي هذه الحال الميكرومتر، µm. 1000 µm = 1 mm ص ٣٠

٢ مقدار التكبير Magnification ص ٢٨

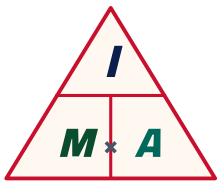
مقدار التكبير هو عدد مرّات تكبير صورة الجسم مقارنة بالقياس الحقيقي. ص ٢٨

$$\text{مقدار التكبير} = \frac{\text{القياس المُشاهد}}{\text{القياس الحقيقي}} \quad \text{أو} \quad M = \frac{I}{A}$$

M = مقدار التكبير

I = قياس الصورة المشاهد (يمكن قياسه بالمسطرة)

A = القياس الحقيقي (القياس الفعلي وهو قياس الخليّة قبل التكبير)



إذا كنت تعرف قيمتَين من القيم M, I, A يمكنك حساب القيمة الثالثة. ص ٢٨

٣ حساب مقدار التكبير ص ٢٩–٣٠

مثال ٢: افترض أنك تريد معرفة مقدار تكبير الخليّة النباتيّة P في الصورة ١-٥ب. القياس الحقيقي للخليّة يبلغ 80 µm. ص ٣٠

الخطوة ١ استخدم المسطرة لتقيس طول الخليّة (أبعد نقطتَين) في الصورة المجهريّة بالمليمتر. ستجد أنه 34 mm تقريبًا.

الخطوة ٢ حوّل المليمتر mm إلى ميكرومتر µm: طول الخلية بالميكرومتر = 34 × 1000 µm = 34000 µm

الخطوة ٣ استخدم الصيغة لحساب مقدار التكبير:

$$M = \frac{I}{A} = \frac{34000\ \mu m}{80\ \mu m} = \times 425$$

رمز مقدار التكبير (X) أمام العدد 425 يعني «مرة». لذا يكون مقدار التكبير «425 مرة». ص ٣٠

٤ حساب القياس الحقيقي لجسم بعد تكبيره ص ٣٠

لحساب القياس الحقيقي أو الفعلي لجسم، يمكن استخدام صيغة التكبير نفسها. ص ٣٠

مثال ٤: تبين الصورة ١-٨ أجزاء من ثلاث خلايا نباتيّة مكبرة 5600 X. افترض أننا نريد معرفة الطول الحقيقي للبلاستيدة الخضراء في صورة المجهر الإلكتروني.

الخطوة ١ استخدم المسطرة لقياس الطول المشاهد لصورة البلاستيدة الخضراء (I)، بالمليمتر. الطول الأقصى هو 20 mm.

الخطوة ٢ حوّل mm إلى µm: طول البلاستيدة الخضراء بالميكرومتر = 20 × 1000 = 20000 µm

الخطوة ٣ استخدم الصيغة لحساب الطول الحقيقي:

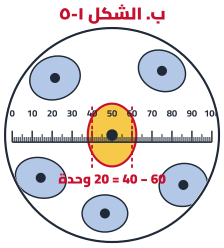
$$A = \frac{I}{M} = \frac{20000\ \mu m}{5600} = 3.6\ \mu m$$

٥ قياس الخليّة: مقياس شبكة العدسة العينيّة ومقياس المنضدة — الشكل ١-٥ ص ٢٨–٢٩

يمكن قياس حجم الخلايا والعضيات بداخلها بمقياس **شبكة العدسة العينيّة** Eyepiece graticule. يتكوّن هذا المقياس الشفاف من 100 جزء. تقع الخلية المختارة بين الرقمَين 40 و 60 على المقياس، لذا فإنه يقيس قطر 20 وحدة عدسة عينيّة (الفرق بين 60 و 40). ويجب أولًا ضبط مقياس العدسة العينيّة لمعرفة القياس الحقيقي لهذه الوحدات. ص ٢٨–٢٩

لضبط مقياس شبكة العدسة العينيّة، توضع مسطرة شفافة صغيرة تسمى **مقياس المنضدة** Stage micrometer على منضدة المجهر، ويتم التركيز عليها. وعادة ما يتضمن أجزاء فرعيّة من 0.1 و 0.01 مم. بعد ذلك، يمكن وضع صورة مقياس المنضدة ومقياس شبكة العدسة العينيّة الواحدة فوق الأخرى. ص ٢٩

ب. الشكل ١-٥



خلايا بطانة الخدّ على الشريحة

ج. الشكل ١-٥



مقياس العدسة العينيّة فوق مقياس المنضدة

مثال ١ ص ٢٩

في مقياس شبكة العدسة العينيّة يبلغ طول 100 وحدة 0.25 mm، لذا تبلغ قيمة كل وحدة في العدسة العينيّة $\frac{0.25}{100}$ =0.0025 mm أو بتحويل المليمتر mm إلى ميكرون µm: $\frac{1000 \times 0.25}{100}$ =2.5 µm يبلغ قطر الخليّة الذي يشاهد فوق المقياس 20 وحدة عدسة عينيّة، لذا فإن قطرها الحقيقي هو: 20 × 2.5 µm= 50 µm وهذا القطر أكبر من قطر خلايا كثيرة لدى الإنسان، لأن هذه الخلايا طلائيّة مسطحة.

مقياس المنضدة Stage micrometer: مقياس صغير جدًا محفور على شريحة مجهريّة ومرسوم بدقة بأبعاد معروفة. ص ٢٩

شبكة العدسة العينيّة Eyepiece graticule: مقياس صغير يوجد في العدسة العينيّة للمجهر. ص ٢٨

صورة مجهريّة Micrograph: صورة تلتقط باستخدام المجهر؛ الصورة المجهرية الضوئية تلتقط باستخدام المجهر الضوئي. ص ٢٩